எரிபொருள் எரிதல் நேர அமைப்பு

அழுத்தும் வீச்சின் முடிவில் இரண்டு திறப்பான்களும் மூடிய நிலையில், பிஸ்டன் TDCயை அடைவதற்கு முன்பாக 5° முதல் 10°-ல் இன்ஜெக்ட்ரானது டீசலை நுண் துகள்களாக, அழுத்தப்பட்ட அதிக வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட காற்றில் எரியூட்டப்படுகிறது. இதன் விளைவாக எரிபொருள் முழுவதுமாக எரியூட்டப்பட்டு ஆற்றல் பெறப்படுகிறது. ஒரு சில என்ஜின்களில் என்ஜினின் வேகத்திற்கு ஏற்பப் பிஸ்டன் TDCயை அடையும் முன் 25°-ல் டீசல் தெளிக்கப்படுகிறது.

வெளியேற்றும் வால்வின் நேர அமைப்பு

ஆற்றல் வீச்சின் போது பிஸ்டன் BDCயை அடைவதற்கு முன்பாக 25° முதல் 45°-ல் வெளியேற்றும் திறப்பான் திறந்து கொள்கிறது. இந்நிலையில் எரிந்த காற்றுக் கலவையானது வெப்பத்தினால் விரிவடைவதால் வெளியேற்றும் திறப்பான் வழியாக வெளியேறத் துவங்குகிறது. பிஸ்டன் உறிஞ்சும் வீச்சின் துவக்கத்தில் TDCஐ கடந்த பின்பு 15°-ல் மூடிக்கொள்கிறது.

ஸ்கேவன்ஜிங் (Scavenging)

வெளியேற்றும் வீச்சின் முடிவில் பிஸ்டன் TDCயை அடைவதற்கு முன்பாக 10° முதல் 30°-ல் உள்ளிழுக்கும் திறப்பான் திறந்து கொண்ட நிலையில், ஏற்கனவே வெளியேற்றும் வீச்சில் வெளியேற்றும் திறப்பான் திறந்த நிலையில் இருப்பதால், இந்த கிராங்க் கோணத்தில் இரண்டு திறப்பான்களும் திறந்த நிலையில் ஸ்கேவன்ஜிங் நடைபெறுகிறது. இது உறிஞ்சும் வீச்சில் வெளியேற்றும் திறப்பான் மூடும் கோணமான 20° வரை நடைபெறும்.

திறப்பான் ஓவர்லேப் (Valve Over Lap)

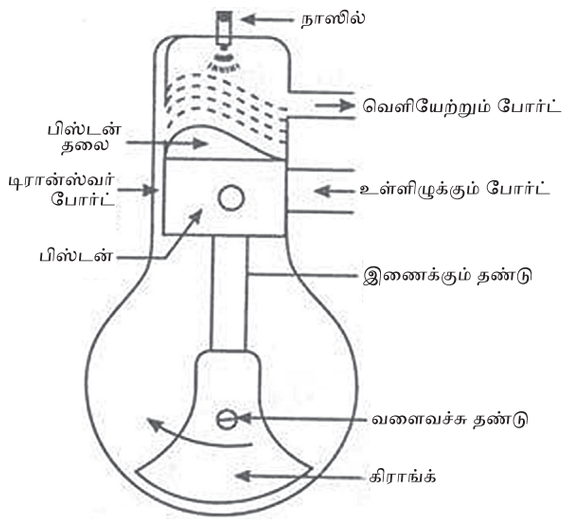
வெளியேற்றும் வீச்சின் முடிவிலும், உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும் இரண்டு திறப்பான்களும் திறந்திருப்பதையே திறப்பான் ஓவர்லேப் என்று கூறுகிறோம். இது என்ஜின் வகைகளுக்கு ஏற்றபடி மாறுபடும்.

5.8 இரண்டு வீச்சு டீசல் என்ஜின் (Two Stroke Diesel Engine)

வளைவச்சுத் தண்டின் ஒவ்வொரு முழுச்சுற்றுக்கும் ஒரு ஆற்றல், கிடைக்கப் பெறுமானால், அதற்கு இரண்டு வீச்சு என்ஜின் என்று பெயர்.

அமைப்பு

என்ஜின் சிலிண்டருக்குள் பிஸ்டன் கனெக்டிங் ராடின் சிறிய தலைப்பகுதியில் பிஸ்டன்பின் உதவியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கனெக்டிங் ராடின் பெரிய தலைப்பகுதியானது வளைவச்சுத் தண்டில் கிராங்பின்னில் இணைக்கப் பட்டிருக்கும். வளைவச்சுத் தண்டு சுழவதால் பிஸ்டன் மேலும், கீழும் இயக்கத்தைப் பெறுகிறது. நான்கடி சுழற்சி என்ஜினைப் போன்று இவ்வென்ஜினில் திறப்பான்கள் கிடையாது. திறப்பான்களுக்குப் பதிலாகத் துவாரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். எரிபொருள் கலவை கிராங்க் கேசிற்குள் செல்வதற்கு உள்ளேற்றும் துவாரமும், கிராங்க் கேசில் இருந்து எரிபொருள் கலவை சிலிண்டருக்குள் செல்வதற்கு மாற்றும் துவாரமும், எரிந்த கலவை வெயியேறுவதற்கு வெளியேற்றும் துவாரமும் சிலிண்டரில் அமைக்கப் பட்டிருக்கும். இதில் பிஸ்டனின் இயக்கமே துவாரங்களைத் திறக்கவும், மூடவும் செய்கிறது. மேலும் மின்பொறி கட்டை சிலிண்டர் தலைப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.



இரண்டு வீச்சு டீசல் என்ஜின் வேலை செய்யும் விதம்

இரண்டு வீச்சு டீசல் என்ஜினில் ஆற்றல் உருவாவதற்குத் தேவையான நான்கு நிகழ்ச்சிகளும் தனித்தனியாகப் பிரித்துக் கூற இயலாது. ஏனெனில் இரண்டு வீச்சு டீசல் என்ஜினில் வளைவச்சுத் தண்டின் ஒவ்வொரு முழுச்சுற்றுக்கும் ஒரு ஆற்றல் கிடைக்கிறது. அதாவது பிஸ்டனின் இரண்டு வீச்சுகளில் நான்கு நிகழ்ச்சிகளும் அதாவது, உறிஞ்சுதல், அழுத்துதல், எரியூட்டுதல். வெளியேற்றல் ஆகியவை நடைபெற்று முடிவடைகிறது. எனவே இதனை விளக்குவதற்குப் பிஸ்டனின் இயக்கத்தைக் கொண்டே நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதைக் கூற முடியும். பிஸ்டனின் இயக்கத்தை மேல்நோக்கு வீச்சு (Upward Stroke), கீழ்நோக்கு வீச்சு (Downward Stroke) என குறிப்பிடுகிறோம்.

மேல்நோக்கு வீச்சு (Upward Stroke)

பிஸ்டன் BDCலிருந்து TDCயை நோக்கி நகரும் இதனால் முதலில் மாற்றும் துவாரமும்,

AM_Tamil_Chp05.indd 102 12/11/2019 11:05:39 AM